

ARQUITECTURA DE REDES

2º Grado en Ingeniería Informática

Curso 2011 – 2012

Página 1 de 4

Práctica 3

Cisco IOS. Configuración de switches y routers I

Objetivo

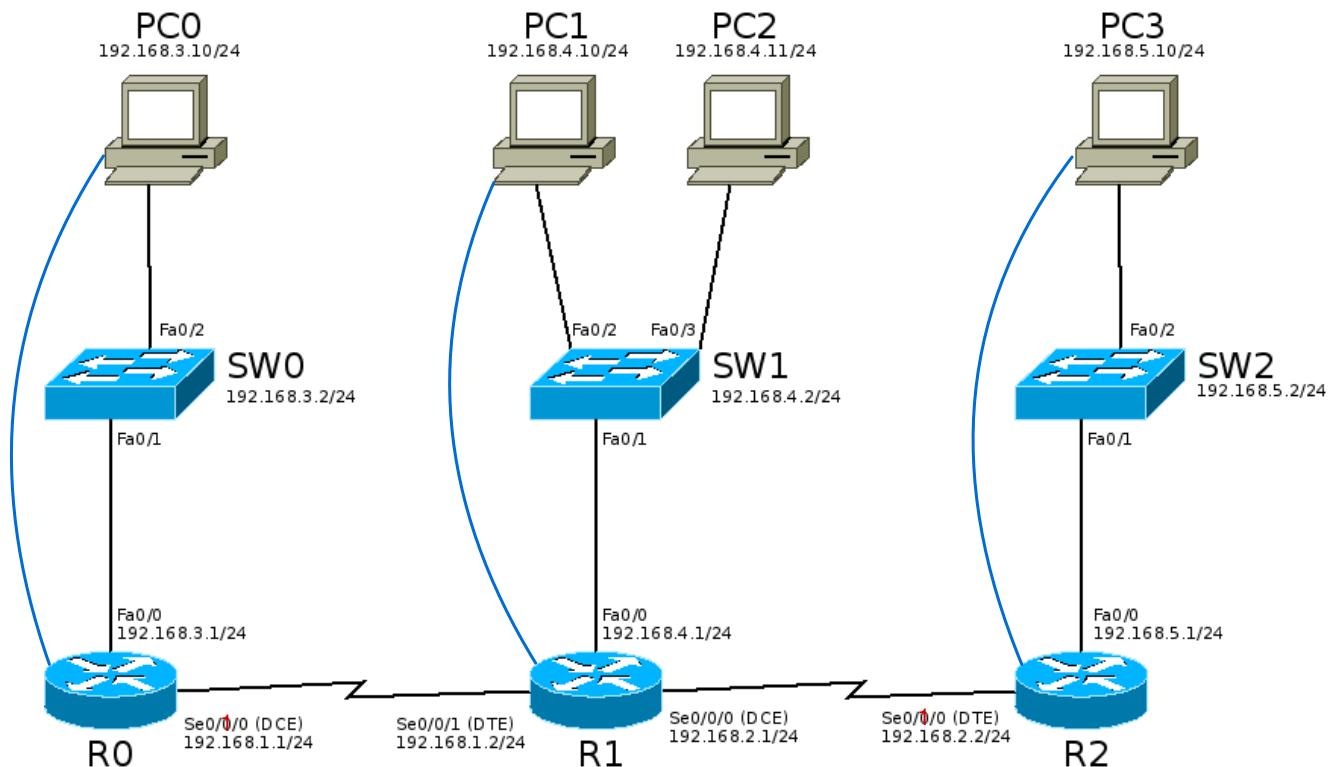
Tomar contacto con el sistema operativo IOS de Cisco, especializado en la gestión de hardware de red. Conocer los aspectos generales de Cisco IOS y los aspectos particulares que permiten gestionar y configurar switches Cisco Catalyst 2950 y routers Cisco 1841.

Material

Para la realización de la presenta práctica se utilizará el simulador Packet Tracer 5.3.2, disponible para su descarga en Moodle.

Ejercicio 1

Crear una topología de red como la que muestra la siguiente figura:



Los switches SW0, SW1 y SW2 son de tipo 2950-24. Los routers R0, R1 y R2 son de tipo 1841. A R0 y R2 se les ha incorporado en el slot 0 un módulo WIC-1T, lo que les proporciona un puerto serie. A R1 se le ha incorporado en el slot 0 un módulo WIC-2T, lo que le proporciona dos puertos serie.

Ejercicio 2

Configurar los parámetros de red (dirección IP, máscara de red y gateway) de PC0, PC1, PC2 y PC3.

Práctica 3

Cisco IOS. Configuración de switches y routers I

EJERCICIOS DE CONFIGURACIÓN DE SWITCHES

Ejercicio 3

Conectarse a SW0 y familiarizarse con el Cisco IOS. Practicar con la ayuda sensible al contexto, los comandos abreviados y el histórico de comandos. Alternar entre los distintos modos que ofrece el sistema (User EXEC, Privilege EXEC y Configuration).

Ejercicio 4

Asignar “Triki” como nombre a SW0. Quitar a SW0 el nombre asignado anteriormente.

Ejercicio 5

Configurar SW0 para que solicite una password cuando se acceda a través de la línea de consola. Esta password debe ser “arii1”. Asimismo, configurar SW0 para que solicite una contraseña de acceso al modo Privilege EXEC. Utilizar como contraseña para este modo “arii2”.

Ejercicio 6

Asignar a todos los switches los datos de dirección IP, máscara de red y gateway que les corresponden.

Comprobar la conectividad desde cada PC hacia su switch correspondiente utilizando tanto el comando `ping` como PDUs.

Ejercicio 7

PC2 se ha contagiado con un virus que intenta replicarse atacando a los demás equipos que se encuentran en la red, lo cual está causando un elevado tráfico y está colapsando algunos servicios. Se ha intentado contactar con el responsable del equipo pero se encuentra ilocalizable. Ante esta situación, sólo cabe aislar dicho equipo de la red. Deshabilitar el puerto de SW1 al que se conecta este equipo.

Comprobar mediante el comando `ping` desde SW1 que PC2 ha quedado desconectado de la red. Comprobar también que PC2 es inaccesible desde PC1 mediante PDUs.

Una vez localizado al responsable del equipo y teniendo la certeza de que el equipo ha sido desinfectado, volver a habilitar el puerto de SW1 al que se conecta PC2.

Comprobar ahora mediante el comando `ping` desde SW1 que PC2 está de nuevo conectado a la red. Comprobar también que PC2 es accesible desde PC1 mediante PDUs.

Después de las operaciones de deshabilitar y habilitar el puerto, visualizar el estado del interface para comprobar que SW1 ha colocado el puerto en el estado deseado, utilizando el comando `show interfaces`.

ARQUITECTURA DE REDES

2º Grado en Ingeniería Informática

Curso 2011 – 2012

Página 3 de 4

Práctica 3

Cisco IOS. Configuración de switches y routers I

Ejercicio 8

Configurar SW0 para que solicite una password cuando se acceda a través de `telnet`. Esta password debe ser “arii3”. Comprobar desde PC1 que cuando se pretende acceder al switch a través de `telnet` se solicita la contraseña.

EJERCICIOS DE CONFIGURACIÓN DE ROUTERS

Ejercicio 9

Asignar “Espinete”, “Caponata” y “DonPimpon” como nombres a R0, R1 y R2 respectivamente. Configurar el banner motd (message of the day) a cada router con el siguiente mensaje: “Acceso permitido solo a personal autorizado”.

Ejercicio 10

Configurar el R0 para que solicite una password cuando se acceda a través de la línea de consola. Esta password debe ser “arii1”. Asimismo, configurar R0 para que solicite una contraseña de acceso al modo Privilege EXEC. Utilizar como contraseña para este modo “arii2”.

Ejercicio 11

Configurar y habilitar los interfaces de los routers que se encuentran conectadas. En los enlaces serie, uno de los routers hará la función de DCE, por lo que habrá que configurar la velocidad de transmisión (9600 bps).

Comprobar la conectividad entre cada PC y su router correspondiente utilizando el comando `ping` o PDUs.

Utilizar los comandos `show interfaces` y `show ip interface [brief]` para comprobar la configuración de los interfaces.

Ejercicio 12

Configurar R0 para permitir su acceso vía `telnet`. Utilizar como contraseña de acceso “arii3”. Comprobar que es posible acceder a R0 desde PC0 a través de `telnet`.

Ejercicio 13

Configurar las tablas de encaminamiento de los routers para permitir la conectividad entre los distintos PCs de la red. Comprobar la conectividad entre los PCs utilizando PDUs. Utilizar el comando `tracert` para comprobar el camino que siguen los paquetes desde PC0 hasta PC3. Comprobar también que ahora R0 es accesible vía `telnet` desde cualquier PC de la red.

Utilizar el comando `show ip route` para consultar el contenido de las tablas de encaminamiento.

Práctica 3

Cisco IOS. Configuración de switches y routers I

Ejercicio 14

Deshabilitar el acceso a toda la subred 192.168.4.0/24. Comprobar mediante PDUs desde PC0 que PC1 es inaccesible.

Volver a habilitar el acceso a la subred y comprobar de nuevo que la PDU anteriormente definida sí permite ahora alcanzar PC1 desde PC0.

Ejercicio 15

Configurar R0 para que realice la resolución estática de los nombres de los PCs. Comprobar su correcto funcionamiento utilizando el comando ping desde R0 hacia los PCs utilizando el nombre del PC en lugar de su dirección IP.

Utilizar el comando `show hosts` para consultar la asignación de nombres y direcciones IP definidas.

4. En el IOS del Switch0:

```
Switch>enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname Triki
Triki(config)#
```

5.

```
Triki>enable
Triki#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Triki(config)#line console 0
Triki(config-line)#password arii1
Triki(config-line)#login
Triki(config-line)#exit
Triki(config)#enable secret arii2
Triki(config)#exit
Triki#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```

Verificamos

User Access Verification

Password:

```
Triki>enable
Password:
Triki#
```

6. En el command prompt de PC0:

```
PC>ping 192.168.3.2

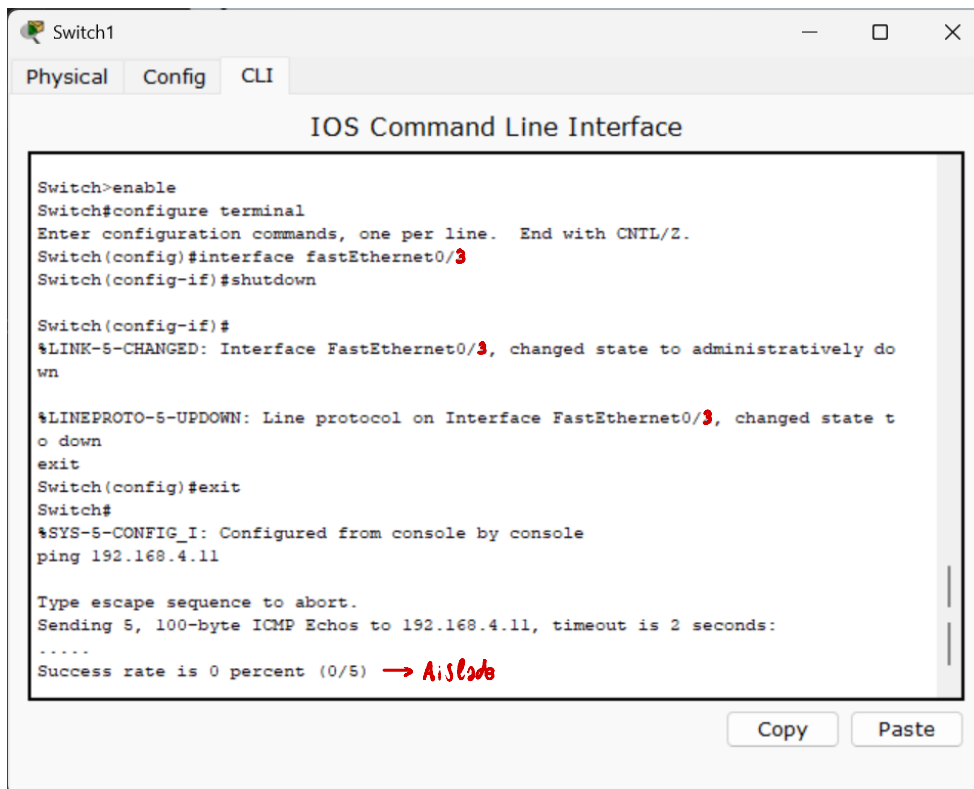
Pinging 192.168.3.2 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 192.168.3.2: bytes=32 time=32ms TTL=255
Reply from 192.168.3.2: bytes=32 time=29ms TTL=255
Reply from 192.168.3.2: bytes=32 time=30ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.3.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 29ms, Maximum = 32ms, Average = 30ms

PC>|
```

7.



Switch1

Physical Config CLI

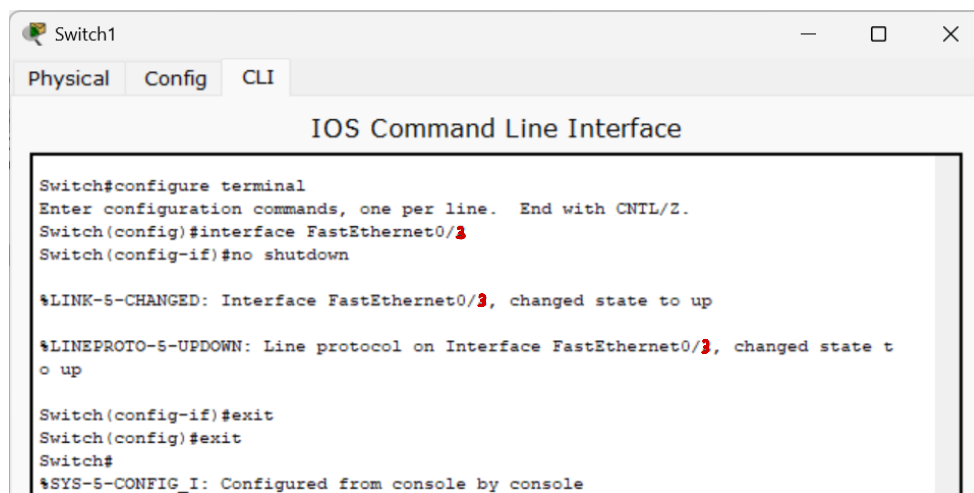
IOS Command Line Interface

```
Switch>enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#interface fastEthernet0/3
Switch(config-if)#shutdown

Switch(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/3, changed state to administratively do
wn
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/3, changed state t
o down
exit
Switch(config)#exit
Switch#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
ping 192.168.4.11

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.4.11, timeout is 2 seconds:
.....
Success rate is 0 percent (0/5) → Aislado
```

Copy Paste



Switch1

Physical Config CLI

IOS Command Line Interface

```
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#interface FastEthernet0/3
Switch(config-if)#no shutdown

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/3, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/3, changed state t
o up

Switch(config-if)#exit
Switch(config)#exit
Switch#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```

```
Switch>ping 192.168.4.11

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.4.11, timeout is 2 seconds:
.!!!!
Success rate is 80 percent (4/5), round-trip min/avg/max = 31/35/48 ms

Switch>ping 192.168.4.11

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.4.11, timeout is 2 seconds:
!!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 17/23/33 ms

Switch>
```

Copy Paste

Switch1

Physical Config CLI

IOS Command Line Interface

```
Switch>show interfaces fastEthernet 0/2
FastEthernet0/2 is up, line protocol is up (connected) → reconectado
  Hardware is Lance, address is 00d0.ba0d.2402 (bia 00d0.ba0d.2402)
  BW 100000 Kbit, DLY 1000 usec,
    reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
```

8. IOS del Switch0

```
User Access Verification

Password:

Triki>enable
Password:
Triki#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Triki(config)#line vty 0 4
Triki(config-line)#password arii3
Triki(config-line)#login
Triki(config-line)#exit
Triki(config)#
```

Copy Paste

Command prompt PC0

```
PC>telnet 192.168.3.2
Trying 192.168.3.2 ...Open

User Access Verification

Password:
Triki>
```

9.

```

Router0
Physical Config CLI
IOS Command Line Interface

%LINK-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to
o up

%LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/1/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0/1/0, changed state to up

Router>enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#hostname Espinete
Espinete(config)#banner motd #Acceso permitido solo a personal autorizado#
Espinete(config)#exit
Espinete#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
  
```

```

Router1
Physical Config CLI
IOS Command Line Interface

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to
o up

%LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/0/1, changed state to up

%LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0/0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0/0/1, changed state to up

Router>enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#hostname Caponata
Caponata(config)#banner motd #Acceso permitido solo a personal autorizado#
Caponata(config)#exit
Caponata#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
  
```

```

Router2
Physical Config CLI
IOS Command Line Interface

%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan1, changed state to administratively down

%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to
o up

%LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/1/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0/1/0, changed state to up

Router>enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#hostname DonPimpon
DonPimpon(config)#banner motd #Acceso permitido solo a personal autorizado#
DonPimpon(config)#exit
DonPimpon#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
  
```

Ahora al acceder no saldra el mensaje

```

Acceso permitido solo a personal autorizado

Espinete>
  
```

10.

```

Acceso permitido solo a personal autorizado

Espinete>enable
Espinete#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Espinete(config)#line console 0
Espinete(config-line)#password arii1
Espinete(config-line)#login
Espinete(config-line)#exit
Espinete(config)#enable secret arii2
Espinete(config)#exit
Espinete#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
  
```

Acceso permitido solo a personal autorizado

User Access Verification

Password:

Espinete>enable

Password:

Espinete#

Copy

Paste

11. A partir de aquí hasta el ej 13 hay algunas ip incorrectas.

Router0

Physical Config CLI

IOS Command Line Interface

Acceso permitido solo a personal autorizado

User Access Verification

Password:

Espinete>enable

Password:

Espinete#configure terminal

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

Espinete(config)#interface FastEthernet0/0

Espinete(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.252

% 192.168.1.0 overlaps with Serial0/1/0

Espinete(config-if)#no shutdown

Espinete(config-if)#exit

Espinete(config)#interface serial0/1/0

Espinete(config-if)#ip address 10.0.0.1 255.255.255.252

Espinete(config-if)#clock rate 9600

Espinete(config-if)#no shutdown

Espinete(config-if)#exit

Espinete(config)#

Copy

Paste

Router1

Physical Config CLI

IOS Command Line Interface

Acceso permitido solo a personal autorizado

Caponata>enable

Caponata#configure terminal

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

Caponata(config)#interface fastEthernet0/0

Caponata(config-if)#ip address 192.168.2.1 255.255.255.0

% 192.168.2.0 overlaps with Serial0/0/0

Caponata(config-if)#no shutdown

Caponata(config-if)#exit

Caponata(config)#interface serial0/0/1

Caponata(config-if)#ip address 10.0.0.2 255.255.255.252

% 10.0.0.0 overlaps with Serial0/0/0

Caponata(config-if)#no shutdown

Caponata(config-if)#exit


```
Caponata(config)#interface serial0/0/0
Caponata(config-if)#ip address 10.0.0.5 255.255.255.252
Caponata(config-if)#clock rate 9600
Caponata(config-if)#no shutdown
Caponata(config-if)#exit
Caponata(config)#
```

 Router2

Physical Config CLI

IOS Command Line Interface

Acceso permitido solo a personal autorizado

```
DonPimpon>enable
DonPimpon#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
DonPimpon(config)#interface fastEthernet0/0
DonPimpon(config-if)#ip address 192.168.3.1 255.255.255.0
DonPimpon(config-if)#no shutdown
DonPimpon(config-if)#exit
DonPimpon(config)#interface serial0/1/0
DonPimpon(config-if)#ip address 10.0.0.6 255.255.255.252
DonPimpon(config-if)#no shutdown
DonPimpon(config-if)#exit
DonPimpon(config)#
```

Copy Paste

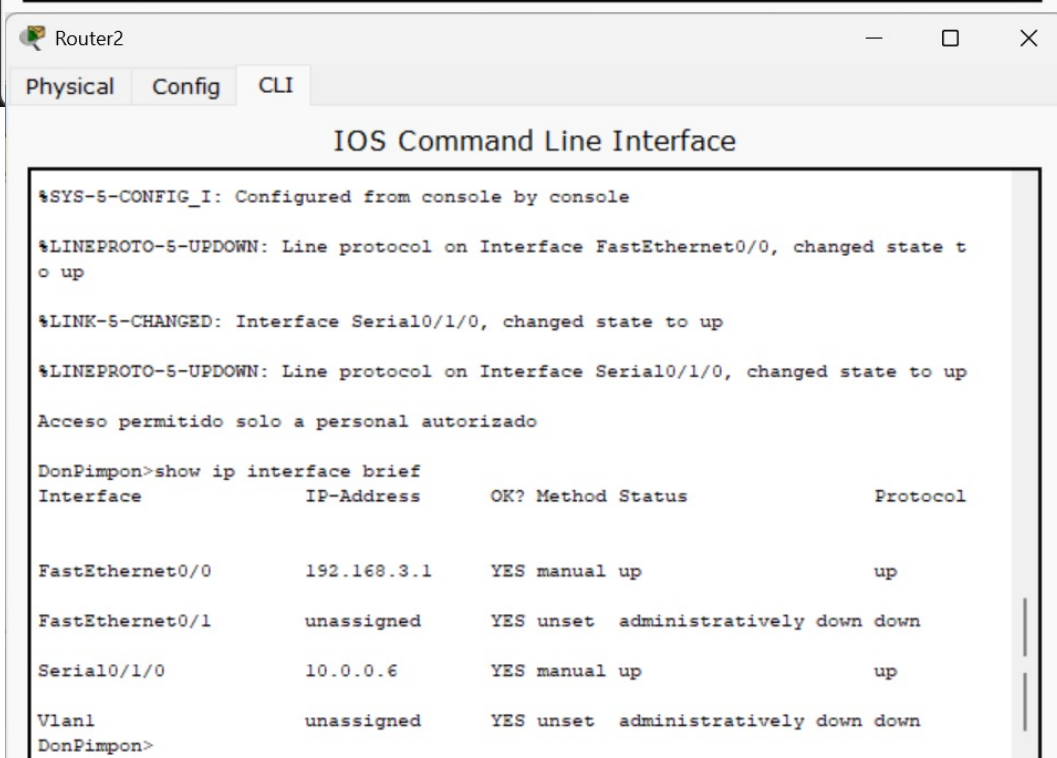
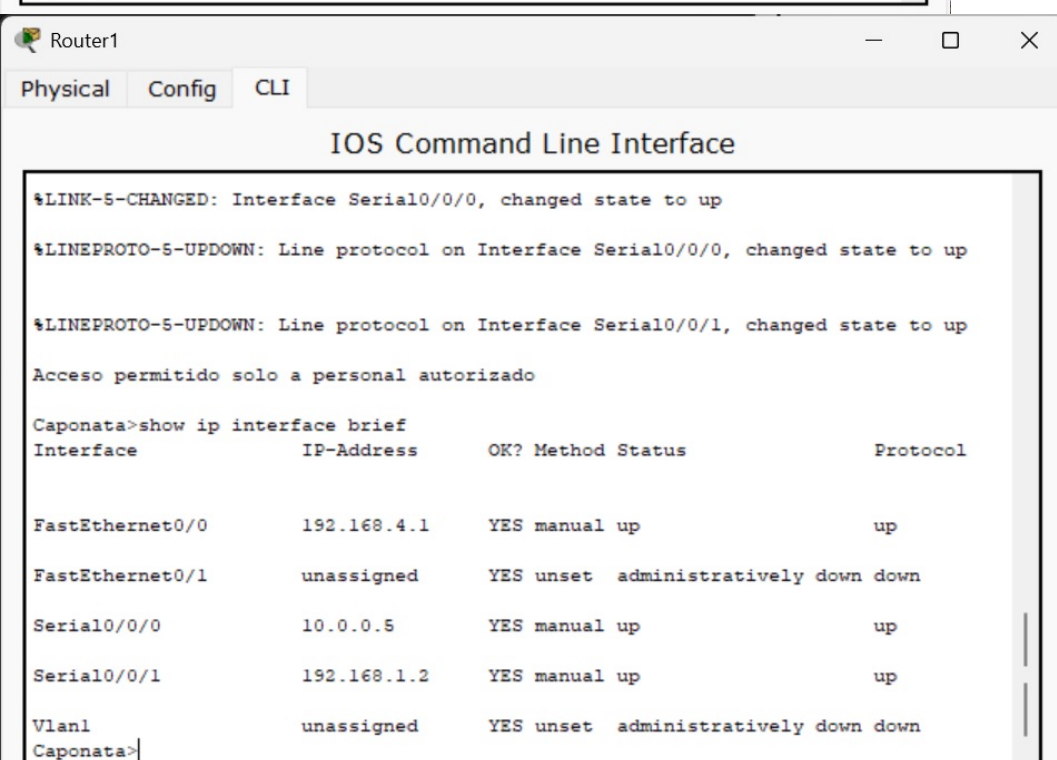
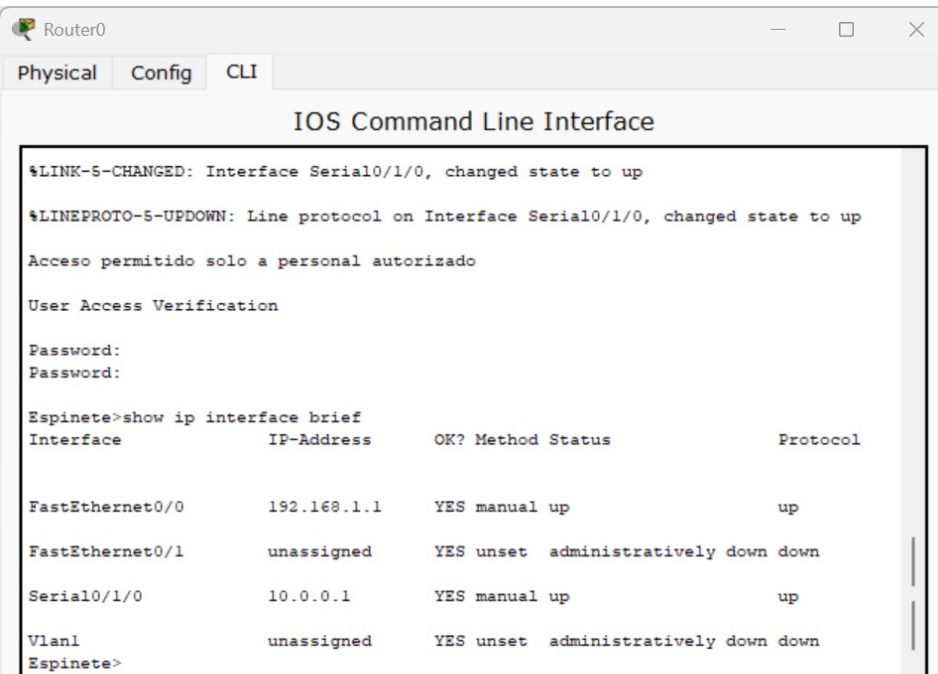
```
PC>ping 192.168.1.1

Pinging 192.168.1.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=126ms TTL=255
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=7ms TTL=255
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=64ms TTL=255
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=63ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.1.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 7ms, Maximum = 126ms, Average = 65ms

PC>
```



12.

```

Espinete>enable
Password:
Espinete#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Espinete(config)#line vty 0 4
Espinete(config-line)#password arii3
Espinete(config-line)#login
Espinete(config-line)#exit

```

Copy

Paste

PC0

Physical Config Desktop Software/Services

Command Prompt

```

Packet Tracer PC Command Line 1.0
PC>telnet 192.168.1.1
Trying 192.168.1.1 ...OpenAcceso permitido solo a personal autorizado

User Access Verification

Password:
Espinete>

```

13.

```

Acceso permitido solo a personal autorizado

User Access Verification

Password:

Espinete>enable
Password:
Espinete#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Espinete(config)#ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 10.0.0.2
Espinete(config)#ip route 192.168.3.0 255.255.255.0 10.0.0.2
Espinete(config)#exit
Espinete#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

```

```

Acceso permitido solo a personal autorizado

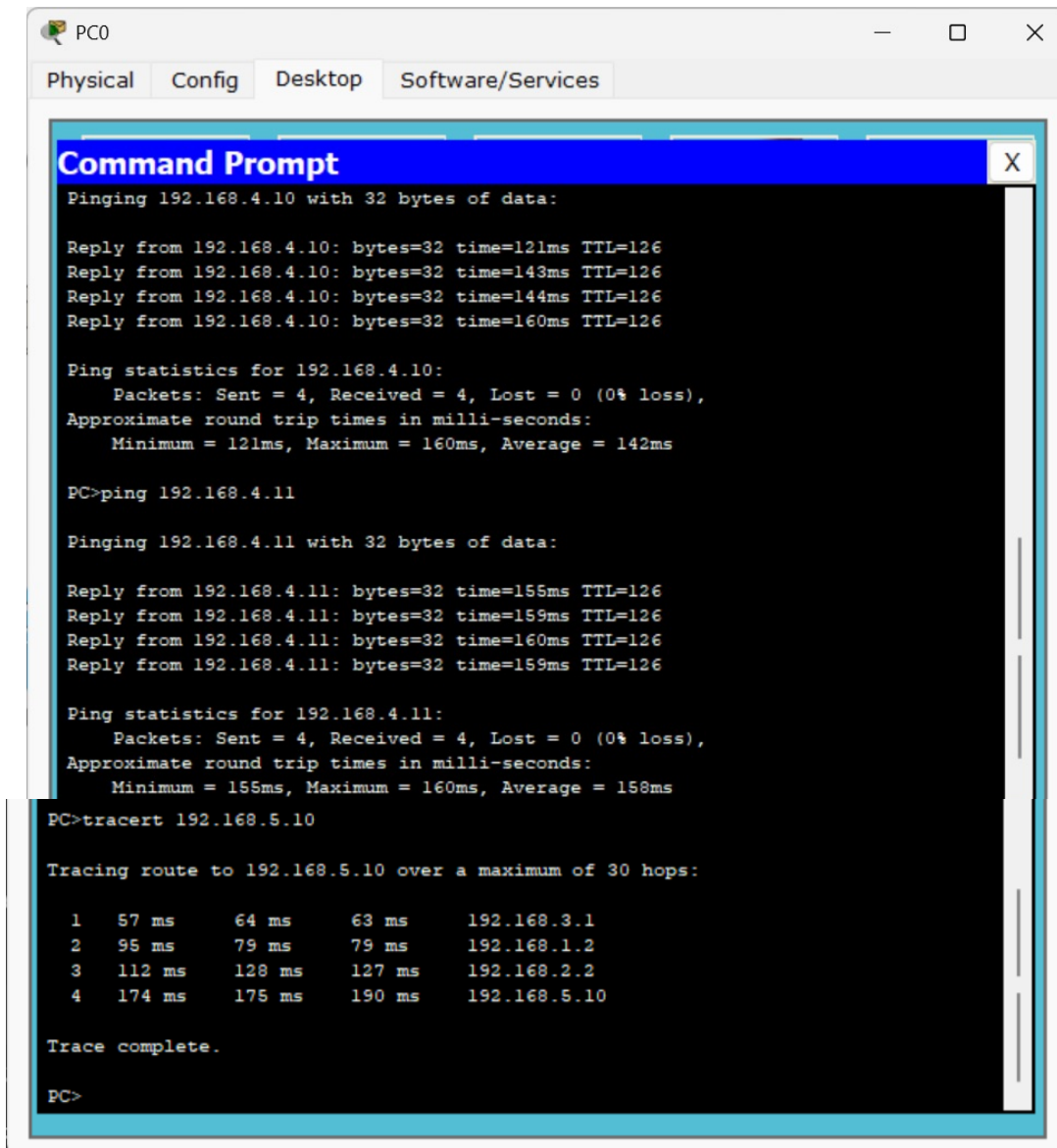
Caponata>enable
Caponata#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Caponata(config)#ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 10.0.0.1
Caponata(config)#ip route 192.168.3.0 255.255.255.0 10.0.0.6
Caponata(config)#exit
Caponata#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

```

Acceso permitido solo a personal autorizado

```
DonPimpon>enable
DonPimpon#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
DonPimpon(config)#ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 10.0.0.5
DonPimpon(config)#ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 10.0.0.5
DonPimpon(config)#exit
DonPimpon#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```

Aquí ya están las ip bien



```
PC0
Physical Config Desktop Software/Services

Command Prompt
Pinging 192.168.4.10 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.4.10: bytes=32 time=121ms TTL=126
Reply from 192.168.4.10: bytes=32 time=143ms TTL=126
Reply from 192.168.4.10: bytes=32 time=144ms TTL=126
Reply from 192.168.4.10: bytes=32 time=160ms TTL=126

Ping statistics for 192.168.4.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 121ms, Maximum = 160ms, Average = 142ms

PC>ping 192.168.4.11

Pinging 192.168.4.11 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.4.11: bytes=32 time=155ms TTL=126
Reply from 192.168.4.11: bytes=32 time=159ms TTL=126
Reply from 192.168.4.11: bytes=32 time=160ms TTL=126
Reply from 192.168.4.11: bytes=32 time=159ms TTL=126

Ping statistics for 192.168.4.11:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 155ms, Maximum = 160ms, Average = 158ms

PC>tracert 192.168.5.10

Tracing route to 192.168.5.10 over a maximum of 30 hops:

  0  57 ms    64 ms    63 ms    192.168.3.1
  1  95 ms    79 ms    79 ms    192.168.1.2
  2 112 ms   128 ms   127 ms    192.168.2.2
  3 174 ms   175 ms   190 ms    192.168.5.10

Trace complete.

PC>
```

Router 0:

```
Espinete#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
        D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
        N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
        E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
        i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
        * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
        P - periodic downloaded static route

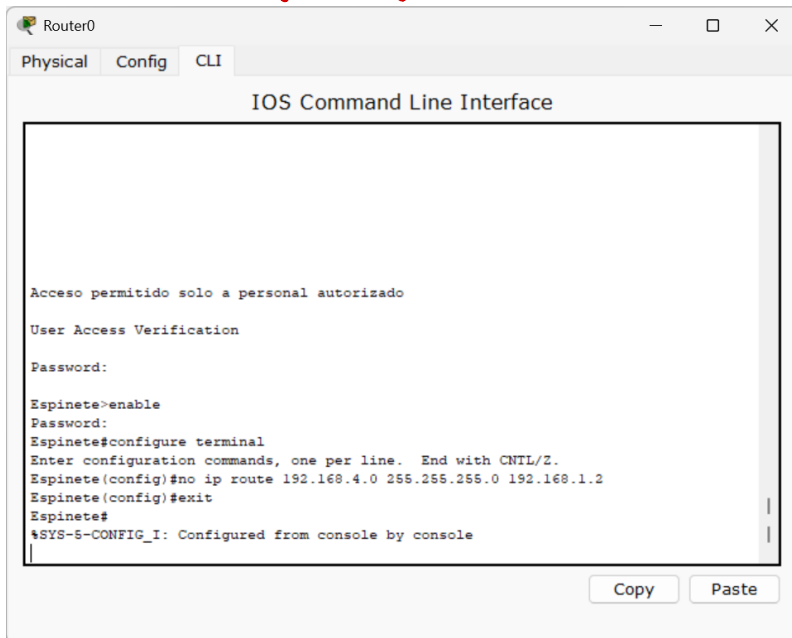
Gateway of last resort is not set

C    192.168.1.0/24 is directly connected, Serial0/1/0
C    192.168.3.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
S    192.168.4.0/24 [1/0] via 192.168.1.2
S    192.168.5.0/24 [1/0] via 192.168.1.2
Espinete#
```

Copy

Paste

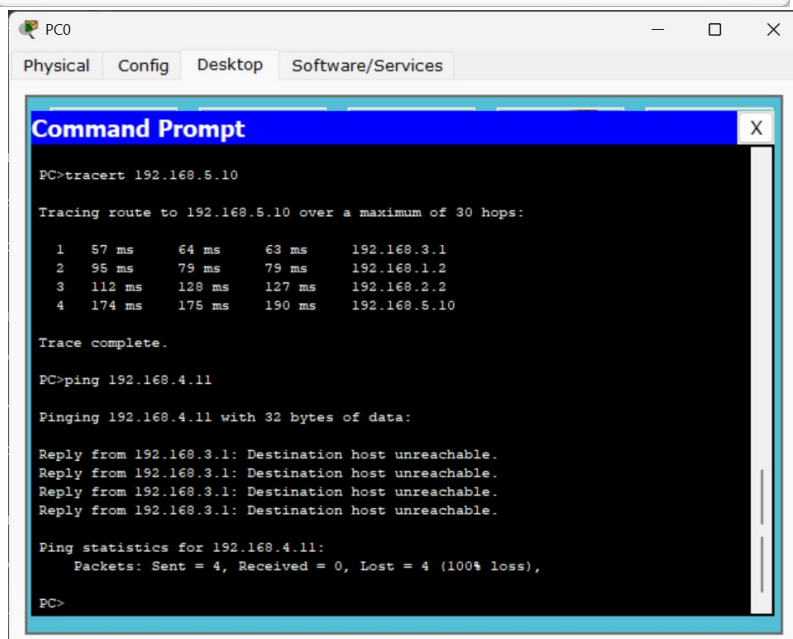
14. Aislamos switch 1 y PC1 y 2 de router 0



```
Router0
Physical Config CLI
IOS Command Line Interface

Acceso permitido solo a personal autorizado
User Access Verification
Password:

Espinete>enable
Password:
Espinete#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Espinete(config)#no ip route 192.168.4.0 255.255.255.0 192.168.1.2
Espinete(config)#exit
Espinete#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```



```
PC0
Physical Config Desktop Software/Services
Command Prompt

PC>tracert 192.168.5.10

Tracing route to 192.168.5.10 over a maximum of 30 hops:

  0  57 ms  64 ms  63 ms  192.168.3.1
  1  95 ms  79 ms  79 ms  192.168.1.2
  2 112 ms 128 ms 127 ms  192.168.2.2
  3 174 ms 175 ms 190 ms  192.168.5.10

Trace complete.

PC>ping 192.168.4.11

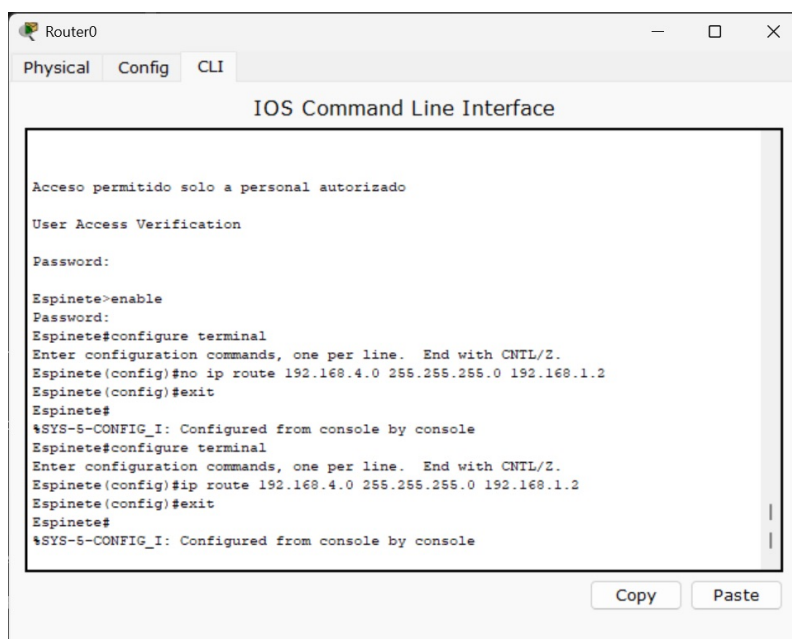
Pinging 192.168.4.11 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.3.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.3.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.3.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.3.1: Destination host unreachable.

Ping statistics for 192.168.4.11:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

PC>
```

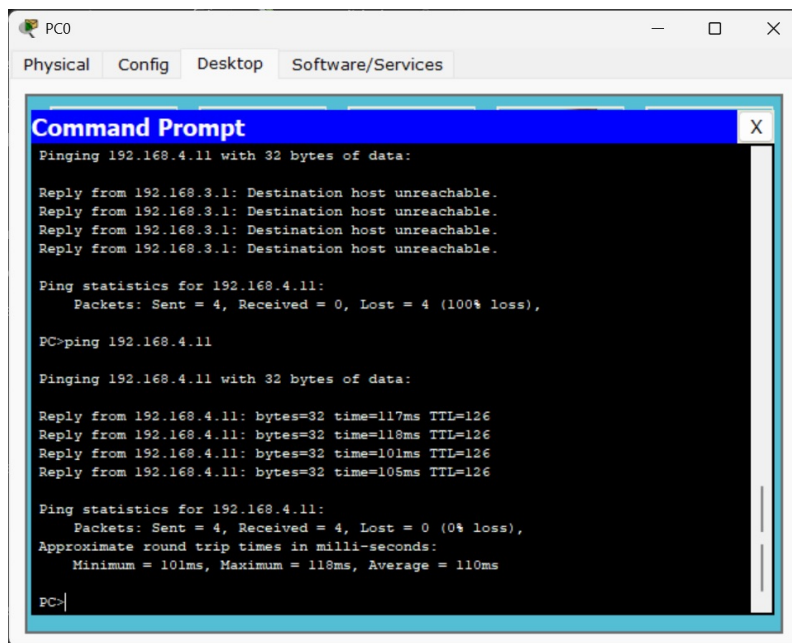
Lo mismo de nuevo



```
Router0
Physical Config CLI
IOS Command Line Interface

Acceso permitido solo a personal autorizado
User Access Verification
Password:

Espinete>enable
Password:
Espinete#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Espinete(config)#no ip route 192.168.4.0 255.255.255.0 192.168.1.2
Espinete(config)#exit
Espinete#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
Espinete#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Espinete(config)#ip route 192.168.4.0 255.255.255.0 192.168.1.2
Espinete(config)#exit
Espinete#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```



15.

